

114 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類	科：電力工程 / 電子工程	科 目：電路學	代 號：30140
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。		
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。			

一、 某電路如圖一所示，試計算每一個電阻兩端之電壓及流通之電流。(30 分)

二、 某電感 - 電阻 - 開關電路圖如圖二所示，已知電路中包含 12 V 電壓源、40 Ω、80 Ω、48 Ω、32 Ω、2 Ω、2 Ω 電阻，以及 2 mH 電感器，開關在 $t=0$ 與 $t=1$ ms 切換。試計算：

- (一) 該電路中電感器之初始電流 $i(0)$? (10 分)
- (二) 該電路圖在時間 $1 \text{ ms} \geq t > 0$ 之時間常數 (time constant) 值與電感器之響應函數 $i(t)$? (5 分)
- (三) 該電路圖在時間 $t > 1 \text{ ms}$ 之時間常數值與電感器之響應函數 $i(t)$? (10 分)
- (四) 請繪出電感器之響應函數 $i(t)$ 完整之響應圖。(5 分)

三、 一理想變壓器電路圖如圖三所示，若該電路之輸出電壓相量 (phasor) $V_2 = 48 \angle 30^\circ \text{ V}$ ，試計算該電路之輸入電壓 V_S 相量值。(20 分)

四、 以下圖四所示為一 OPA 電路，其負載電阻 $R_L = 50 \Omega$ ，該電路輸出電壓 v_o 操作於 $\pm 15 \text{ V}$ ，其輸出電流 i_o 不大於 200 mA。當輸入電壓 $v_i = 1 \text{ V}$ 且 $R_1 + R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 時，請問 R_1 、 R_2 及其最大之增益 A 值為多少？(20 分)